

Diferențiala unei funcții

December 12, 2013

Fie $E \subset \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă. Notăm:

$$C^k(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabilă de } k \text{ ori,} \\ \text{cu deriv. part. continue} \}$$

$$C^k(E, \mathbb{R}^m) = \{f : E \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ cu comp. derivabile de } k \\ \text{cu deriv. part. continue} \}$$

Pt. $k = 0$, mulțimi de funcții continue.

Operatorul $\nabla : C^1(E) \rightarrow C(E, \mathbb{R}^n)$ definit prin

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

se numește **operatorul gradient**.

$$\left(\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \right)$$

Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuă, $a \in D$.

Dacă f admite derivate parțiale de ordinul I, continue în punctul a , atunci funcția $df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$df(a)(h) = \nabla f(a) \cdot h, \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

se numește **diferențiala lui f în punctul a** .

Se spune că f este diferențiabilă în punctul a .

Dacă $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ se scrie:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n.$$

Convențional, alegând

$h = dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ se scrie

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)dx_n.$$

Dacă $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ se scrie:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n.$$

Convențional, alegând

$h = dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ se scrie

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)dx_n.$$

Dacă $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ se scrie:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n.$$

Convențional, alegând

$h = dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ se scrie

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)dx_n.$$

Dacă $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ se scrie:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n.$$

Convențional, alegând

$h = dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ se scrie

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)dx_n.$$

Dacă $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ se scrie:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n.$$

Convențional, alegând

$h = dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ se scrie

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)dx_n.$$

Funcția $df(a)$ este **liniară**, adică:

a) aditivă $df(a)(h + l) = df(a)(h) + df(a)(l),$

$\forall h, l \in \mathbb{R}^n.$

b) omogenă $df(a)(\alpha h) = \alpha df(a)(h),$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}^n.$

Fiind liniară, $df(a)(0) = 0.$

Dacă există, diferențiala unei funcții într-un punct, atunci ea este unică.

Funcția $df(a)$ este **liniară**, adică:

a) aditivă $df(a)(h + l) = df(a)(h) + df(a)(l),$

$\forall h, l \in \mathbb{R}^n.$

b) omogenă $df(a)(\alpha h) = \alpha df(a)(h),$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}^n.$

Fiind liniară, $df(a)(0) = 0.$

Dacă există, diferențiala unei funcții într-un punct, atunci ea este unică.

Funcția $df(a)$ este **liniară**, adică:

a) aditivă $df(a)(h + l) = df(a)(h) + df(a)(l),$

$\forall h, l \in \mathbb{R}^n.$

b) omogenă $df(a)(\alpha h) = \alpha df(a)(h),$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}^n.$

Fiind liniară, $df(a)(0) = 0.$

Dacă există, diferențiala unei funcții într-un punct, atunci ea este unică.

Funcția $df(a)$ este **liniară**, adică:

a) aditivă $df(a)(h + l) = df(a)(h) + df(a)(l),$

$\forall h, l \in \mathbb{R}^n.$

b) omogenă $df(a)(\alpha h) = \alpha df(a)(h),$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}^n.$

Fiind liniară, $df(a)(0) = 0.$

Dacă există, diferențiala unei funcții într-un punct, atunci ea este unică.

Funcția $df(a)$ este **liniară**, adică:

a) aditivă $df(a)(h + l) = df(a)(h) + df(a)(l),$

$\forall h, l \in \mathbb{R}^n.$

b) omogenă $df(a)(\alpha h) = \alpha df(a)(h),$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}^n.$

Fiind liniară, $df(a)(0) = 0.$

Dacă există, diferențiala unei funcții într-un punct, atunci ea este unică.

Are loc:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - df(a)(h)|}{\|h\|} = 0.$$

Observație

$$d(f + g)(a) = df(a) + dg(a),$$

$$d(\alpha f)(a) = \alpha df(a),$$

$$d(fg)(a) = g(a)df(a) + f(a)dg(a),$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a)df(a) - f(a)dg(a)}{(g(a))^2}.$$

Formula lui Taylor pentru funcții de două variabile

Teoremă

Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ un domeniu, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuă, împreună cu derivatele parțiale până la ordinul $n + 1$, într-o vecinătate V a punctului $v_0 = (x_0, y_0)$. Atunci, pentru fiecare $v = (x, y) \in V$ avem:

$$f(v) = f(v_0) + \frac{1}{1!}df(v_0)(v - v_0) + \frac{1}{2!}d^2f(v_0)(v - v_0) + \dots + \frac{1}{n!}d^n f(v_0)(v - v_0) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(\xi)(v - v_0).$$

Formula lui Taylor pentru funcții de două variabile

Teoremă

Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ un domeniu, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuă, împreună cu derivatele parțiale până la ordinul $n + 1$, într-o vecinătate V a punctului $v_0 = (x_0, y_0)$. Atunci, pentru fiecare $v = (x, y) \in V$ avem:

$$f(v) = f(v_0) + \frac{1}{1!}df(v_0)(v - v_0) + \frac{1}{2!}d^2f(v_0)(v - v_0) + \dots + \frac{1}{n!}d^n f(v_0)(v - v_0) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(\xi)(v - v_0).$$